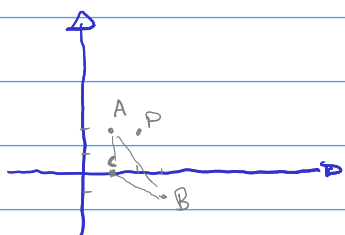


ES. 1

Dati i punti $A(1, 2, 0)$, $B(3, -1, 2)$, $C(0, 1, 4)$ a) trova l'eq. del piano per A, B, C b) determina la retta passante per AB c) calcola la distanza dal punto $P(2, 2, 2)$ dal pianoa. Obiettivo trovare 2 vettori AB, AC

$$\bullet AB = B - A = (2, -3, 2)$$

$$\bullet AC = C - A = (-1, -1, 4)$$

il prodotto vettoriale tra 2 vettori, permette di ottenere la normale al piano.

$$M = AB \times AC = \begin{vmatrix} i & j & k \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix} = \begin{cases} m_x = (A_y \cdot B_z) - (A_z \cdot B_y) \\ m_y = (A_x \cdot B_z) - (A_z \cdot B_x) \\ m_z = (A_x \cdot B_y) - (A_y \cdot B_x) \end{cases}$$

$$M = (-10, 10, -5) = (-2, 2, -1)$$

$$M(Q - A) = 0$$

$$M \cdot [(x-1) + (y-2) + (z)] = 0$$

$$-2(x-1) + 2(y-2) - 1(z) = 0$$

$$-2x + 2 + 2y - 4 - z = 0$$

$$-2x + 2y - z - 2 = 0 \rightarrow \boxed{2x - 2y + z = -2}$$

b. la retta passa per A con direzione $AB = (2, -3, 2)$

$$\begin{aligned} (t \in \mathbb{R}) \quad x &= 1 + 2t & \rightarrow t &= \frac{x-1}{2} \\ y &= 2 - 3t & \rightarrow t &= \frac{y-2}{-3} \\ z &= 0 + 2t & \rightarrow t &= \frac{z}{2} \end{aligned}$$

$$\text{Retta } r: \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{-3} = \frac{z}{2}$$

$$\text{c. formula distanza : } d = \frac{|a \cdot x_0 + b \cdot y_0 + c \cdot z_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

$$d = \frac{|4|}{\sqrt{9}} = \frac{4}{3}$$